

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	Total
Puntos	4	2	4	10
Calificación				

INDICACIONES:

1. La duración del examen es de 3 horas.
2. Las respuestas al examen se deben presentar de manera prolija, escritas como si fueran parte del informe de un trabajo práctico, enviadas en un archivo PDF.
3. Se deben enviar todos los archivos de Python utilizados para la resolución.
4. Se puede utilizar cualquier recurso impreso, en formato digital o en Internet que haya sido producido antes de la fecha del examen. Lo correcto es citar adecuadamente los recursos utilizados, salvo que los mismos se correspondan con los apuntes de la materia.
5. Está prohibido recibir ayuda de otros alumnos de esta materia o de cualquier otra persona, de manera directa o indirecta (salvo que sea a través de un recurso mencionado en el ítem anterior).
6. Buena suerte.

1. Considere la ecuación diferencial

$$\ddot{x} + \mu(x^4 - 1)\dot{x} + x = 1 \quad t > 0, \quad (1)$$

con condiciones iniciales $x(0) = 1.5$, $\dot{x}(0) = 1$. Asuma que $\mu = 2$.

- (a) (2 pts.) Resuelva numéricamente la ecuación diferencial en el intervalo $t \in [0, 75]$ usando el método Runge-Kutta 4 (de implementación propia). Utilice un paso de integración que garantice un error (en todo el intervalo, en x y en $\dot{x}$) menor a 10^{-5} . Muestre la solución mediante gráficos adecuados.
 - (b) (1 pts.) Estime el máximo error de la solución basado en resultados de su algoritmo.
 - (c) (1 pts.) Luego de un breve transitorio, la solución de la ecuación diferencial es oscilatoria. Estime el período. Dé una cota para el error en la estimación.
2. Considere la función

$$f(x) = \cos\left(2\sqrt{\frac{x}{30}}\right) - 4\sin\left(\sqrt{\frac{x}{30}}\right). \quad (2)$$

- (a) (1 pts.) Determine un intervalo de extremos enteros donde se encuentra el primer cero positivo de la función.
 - (b) (1 pts.) Encuentre la posición del primer cero positivo de la función usando el método de Newton-Raphson (de implementación propia) y comenzando desde el centro del intervalo. Muestre una tabla con todos los valores hasta la “convergencia”, de acuerdo a la precisión de punto flotante de su computadora.
3. (4 pts.) En el archivo p43.csv hay un conjunto de valores. Se pueden leer de la siguiente manera (al copiar, tener cuidado con las comillas):

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('p43.csv')
x = np.array(df['x'].tolist())
```

```
y = np.array(df['y'].tolist())
n = x.shape[0]
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, '.', label='puntos')
ax.legend()
```

Usando cuadrados mínimos con el método de valores singulares, ajuste los puntos a la ecuación

$$y = a \cos(\sqrt{|x|}) + b \sin(\sqrt{|x|}) + c. \quad (3)$$

Debe realizar su propia implementación de cuadrados mínimos por descomposición en valores singulares. Puede encontrar autovalores y autovectores usando funciones de bibliotecas de Python.